COPPE UFRJ
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

ANÁLISE DINÂMICA DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Rio de Janeiro
Novembro de 2026

ANÁLISE DINÂMICA DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Aprovada por: Prof. Nome do Primeiro Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Segundo Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Terceiro Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Quarto Examinador Sobrenome
Prof. Nome do Quinto Examinador Sobrenome

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
NOVEMBRO DE 2026

de Souza Correa, Antonio Victor

Análise dinâmica de membranas comerciais no tratamento de água de produção via destilação por membranas/Antonio Victor de Souza Correa. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2026.

X, 22 p.: il.; 29, 7cm.

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Dissertação (mestrado) – UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia Mecânica, 2026.

Referências Bibliográficas: p. 17 – 22.

1. Primeira palavra-chave. 2. Segunda palavra-chave. 3. Terceira palavra-chave. I. Naveira Cotta, Carolina. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Mecânica. III. Título.

A alguém cujo valor é digno
desta dedicatória.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer a todos.

Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

ANÁLISE DINÂMICA DE MEMBRANAS COMERCIAIS NO TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO VIA DESTILAÇÃO POR MEMBRANAS

Antonio Victor de Souza Correa

Novembro/2026

Orientador: Carolina Naveira Cotta

Programa: Engenharia Mecânica

Apresenta-se, nesta tese, ...

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

TEMPORAL ANALYSIS OF COMMERCIAL MEMBRANES IN THE TREATMENT OF PRODUCED WATER VIA MEMBRANE DISTILLATION.

Antonio Victor de Souza Correa

November/2026

Advisor: Carolina Naveira Cotta

Department: Mechanical Engineering

In this work, we present ...

Sumário

Lista de Figuras **ix**

Lista de Tabelas **x**

1 Introdução **1**

2 Revisão Bibliográfica **4**

2.1 Caracteristicas de processo 4

2.2 Tratamento de água 4

2.3 Tratamento de água de produção 4

3 Metodologia **14**

4 Resultados e Discussões **15**

5 Conclusões **16**

Referências Bibliográficas **17**

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

A extração de petróleo e gás apresenta como principal subproduto a água de produção, com uma geração aproximada de 250 milhões de barris (39,75 milhões de metros cúbicos) por dia [1, 2]. Estima-se que no ano de 2018 houve uma geração anual mundial de 6,8 bilhões de metros cúbicos de água de produção, o que promove desafios econômicos e ambientais para as empresas do ramo petrolífero, uma vez que o volume de água de produção gerado aumenta com o envelhecimento do poço e pode representar até 98% do material extraído [3, 4].

Água de produção é o termo utilizado para o conjunto de águas oriundas do processo de extração, sendo composta por água de formação (água presente naturalmente nos poços de petróleo) e água de injeção (água utilizada para manutenção da pressão do poço e auxiliar na remoção do petróleo), apresentando características e contaminantes que variam em função da geologia do ponto de extração, da localização geográfica e da profundidade do poço [4–6].

Como principais constituintes da água de produção, é possível destacar óleo disperso, gases de hidrocarbonetos dissolvidos, sais inorgânicos, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos aromáticos, cetonas, fenóis, metais pesados, materiais radioativos de ocorrência natural, partículas sólidas em suspensão, anti-incrustantes, anticorrosivos e biocidas [7, 8].

Uma vez extraída, a água de produção precisa ser tratada de acordo com sua destinação, seja para descarte ou reinjeção. Em caso de descarte, é necessário observar as regulamentações ambientais do local de extração, como a recomendação 2001/1 da convenção Oslo Paris, que determina uma concentração de 30 mg/L de óleo em água [9]; a agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e a resolução número 393/2007 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) determinam uma concentração média mensal inferior a 29 mg/L para óleos e graxas e um valor diário máximo de 42 mg/L [10, 11].

No que diz respeito à água para reinjeção, a qualidade da água determina parâmetros de injeção como pressão e obstrução de poros. Nesse sentido, a análise

química da água utilizada determina a dosagem adequada de anti-incrustantes e anti-corrosivos, além de atender aos requisitos recomendados de conter no máximo 10 mg/L de sólidos suspensos totais (TSS) e 42 mg/L de óleo em água. Outro ponto de atenção é a compatibilidade química entre a água a ser utilizada na reinjeção e a água de formação presente no poço, de modo a evitar reações que propiciem a precipitação de compostos inorgânicos e a formação de encrustações [12, 13].

Mediante a necessidade de tratamento da água de produção, diferentes etapas de tratamento são empregadas para atender os requisitos das normas citadas anteriormente. De modo geral, tais etapas de tratamento são descritas na literatura de acordo com a tecnologia empregada e o nível de contaminantes presentes, compondo quatro grupos principais: primário, secundário, terciário e polimento, de modo que a destilação por membranas pode estar presente no grupo terciário ou na etapa de polimento [14–17].

O processo de destilação por membrana é um processo de separação onde a força motriz é a diferença de pressão de vapor parcial decorrente da diferença de temperatura entre os dois lados da membrana. Tal membrana é hidrofóbica e microporosa, de modo a permitir apenas a passagem de vapor por meio dos poros, uma vez que a diferença de vapor parcial promove a evaporação do fluido no lado quente do módulo [18–21].

O mecanismo para a recuperação do vapor varia de acordo com a geometria do módulo empregado, podendo ocorrer internamente ou externamente ao módulo. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD) a condensação do vapor ocorre em contato com uma chapa resfriada localizada no interior do módulo, de modo que o permeado não entra em contato com o líquido de resfriamento. Nestes módulos, o espaçamento de ar é o fator mais impactante na transferência de calor e massa, uma vez que auxilia a reduzir a perda de calor por condução [18–21].

A confiabilidade de um equipamento aplicado na industria está atrelada a capacidade de operar de acordo com os parâmetros de processo para o qual foi projetado sem apresentar falhas; A mantenabilidade de um equipamento reflete a capacidade e a facilidade da realização de reparos para restaurar a capacidade original de operação de um equipamento. Com base nesses conceitos, o conhecimento, o monitoramento e a compreensão dos modos de falha associados aos módulos de destilação por membranas tornam-se fundamentais para o adequado dimensionamento de seus componentes [22].

Entre os possíveis modos de falha em módulos de destilação por membrana, destacam-se o molhamento (*wetting*) e a incrustação (*fouling*), fenômenos que exercem impacto direto na qualidade do permeado e na redução do fluxo ao longo do tempo.

O molhamento é um fenômeno onde o líquido a ser tratado permeia os poros da membrana hidrofóbica. Este fenômeno está ligado as propriedades morfológicas da membrana, as características do fluido e os parâmetros do processo. No que diz respeito a membrana, é possível citar o diâmetro de poro, a rugosidade e o ângulo de contato; Para o líquido, a tensão superficial e a presença de surfactantes; Para os parâmetros de processo, a velocidade do escoamento, a diferença de pressão na superfície da membrana e a temperatura [23].

A incrustação no processo de destilação por membrana decorre de adsorção, acumulo ou precipitação na superfície da membrana. Assim como molhamento, este fenômeno é influenciado pelas propriedades da membrana, características do fluido e parâmetros do processo. A incrustação trás como principal consequência a redução da permeabilidade e consequentemente a redução do fluxo de permeado [24].

Ante ao exposto, a presente dissertação tem como objetivo analisar os efeitos temporais em membranas comerciais durante o tratamento de água de produção via destilação por membranas, visando identificar a morfologia da membrana mais resistente às condições operacionais e avaliar a influência do tempo de operação no desempenho do processo.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

Visando observar o estado da arte sobre tratamento de água de produção via destilação por membranas, realizou-se o levantamento de artigos através da plataforma *Scopus*, no dia 19/01/2026, utilizando as seguintes palavras-chave: "Membrane", "Distillation", "Produced Water". Também foram aplicados os seguintes filtros: período de publicação (2015 a 2026), idioma inglês, sub áreas engenharia e engenharia química, palavras chaves "Distillation"e "Produced water"e com acesso livre.

Como resultado da pesquisa, foram obtidos 537 artigos, os quais foram avaliados através de seus respectivos títulos e resumos, considerando pertinentes aqueles que retratam o uso de destilação por membranas para o tratamento de água por longo prazo . Após esta avaliação, selecionou-se X artigos para leitura completa.

2.1 Caracteristicas de processo

FALAR SOBRE O PROCESSO: TIPOS DE MÓDULO, MORFOLOGIA DE MEMBRANA, FÍSICA, DEFEITOS.

2.2 Tratamento de água

FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD EM LONGO PRAZO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA EM GERAL

2.3 Tratamento de água de produção

FALAR SOBRE OS ARTIGOS QUE ABORDAM O USO DE MD EM LONGO PRAZO PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO

[25] - 2014 - Aborda o uso de módulos DCMD utilizando membranas comerciais de PP e membranas preparadas em laboratório de PP e PVDF para o tratamento de

água produção (não indica a origem e relata apenas TDS, TC, TSS, condutividade, pH e 1,2-diethoxy ethane). Utilizou como pré tratamento micro filtração e carvão ativado. Obteve rejeição superior a 99 % em um estudo de sete horas. Observou em todos os experimentos características comuns ao processo (variação do fluxo de permeado em função da variação de temperatura, concentração e vazão).

[26] - 2021 - O autor aborda o uso de um módulo de destilação por membrana com espaçamento de ar para concertação de ácido clorídrico, o qual é o oriundo do proceso de decapagem em um processo de galvanização a quente. Apesar de não tratar diretamente sobre água de produção, expõe a capacidade do processo de operar com fluidos complexos. Para o estudo foi utilizada uma unidade piloto, a qual operou por com pré tratamentos como filtragem, separador de óleo, filtragem com carvão ativado e diálise por difusão. O estudo teve duração de 8 horas, operando com temperaturas de 60°C na entrada do lado quente e 25°C na entrada do lado frio.

[27] - 2021 - O autor investiga o uso de nanocornes de carbono (estruturas de carbono com formato cônico) para melhorar a superfície de membranas de PVDF aplicadas ao processo AGMD. A aplicação gerou superfícies super-hidrofóbicas, com ângulo de contato de até 165°, proporcionando uma melhora de 27 % no fluxo de permeado quando em comparação com PVDF original. Os experimentos foram realizados utilizando uma salmoura com concetração de aproximadamente 29 g/L, com duração de 60 horas, utilizando temperatura do lado quente de 54°C e do lado frio de 9°C.

[28] - 2021 - O autor avalia o uso em DCMD com membranas produzidas através do processo de eletrofiação, utilizando uma solução com 35 g/L de NaCl, com uma temperatura do lado quente de 60°C e 20°C no permeado. O experimento teve duração de 31 dias, mantendo fluxo estável de aproximadamente 10 $Lm^{-2}h^{-1}$ e indíce de rejeição de sal de 99,99 %.

[29] - 2021 - O artigo avalia o uso de VMD com membranas de fibra oca de PVDF. Para o experimento utilizou-se uma salmoura com 35 g/L, com temperatura de 65 °C para o lado quente e 20 °C para o lado frio. O experimento de longo prazo durou 330 horas, mantendo 87 % do fluxo de permado inicial e condutividade inferior a 8 $\mu S/cm$. O autor enfatiza o LEP como diretamente proporcional a capacidade de rejeição de sal e estabilidade do fluxo de vapor.

[30] - 2025 - O autor aborda o uso de álcool isoamílico para a produção de membranas de PVDF no intuito de gerar membranas mais resistentes a altas temperaturas. Para os experimentos utilizou-se um módulo DCMD e água do mar. Os experimentos de 10 dias mostraram que a membrana produzida com álcool isoamílico apresentou fluxo de permeado de aproximadamente 19 $Lm^{-2}h^{-1}$, ocorrendo redução decorrente de encrustação no experimento que utilizou água do mar não

filtrada. O artigo conclui que o uso do álcool isoamílico reduz a ocorrência de inchamento, e apresenta um fluxo de permeado maior quando em comparação com membranas produzidas utilizando água ou etanol.

[31] - 2019 - O artigo realiza experimentos com três módulos comerciais, avaliando o tratamento de salmouras de 35 a 140 g/L. Os módulos utilizados eram PGMD e V-AGMD, com temperaturas de entrada do lado quente entre 60 e 80 °C, e do lado frio de 20 a 30°C. Foram realizados experimentos de curto prazo (75 minutos, considerando um período transiente de 25 minutos), onde observou-se que após as interrupções ocorre um pico de salinidade, a qual o autor atribui a um possível molhamento. Observou-se que não ocorre o pico de condutividade no retorno a operação caso o módulo seja mantido com água deionizada durante o período de intervalo.

[32] - 2024 - O artigo trata da análise do mecanismo de incrustação de matéria inorgânica em membranas (scaling). Utilizou-se um módulo VMD, com microscópios monitorando ambos os lados da membrana e sensores em linha para acompanhar a condutividade e turbidez. Relizou-se experimentos com carbonato de calcio, silica e gipsita (gesso), utilizando uma membrana de PTFE. O feed foi mimetizado em água deionizada, considerando apenas os scalantes e uma mistura dos escalantes e sais. O feed foi mantido a 50 °C e utilizou-se vácuo de 15,6 KPa. O estudo conclui que o fenômeno de molhamento está ligado a encrustação de cristais, podendo ser intensificado mediante a deposição de cristais com formato de agulha, os quais em geral se formam no escoamento. Também é observado que o fenômeno de incrustação está fortememnte ligado ao tipo de espaçador utilizado no canal do módulo, uma vez que o espaçador influencia diretamente nas caracteristicas hidrodinâmicas do escoamento, facilitando ou dificultando a deposição de sais.

[33] - 2021 - O artigo aborda o uso de um sistema acoplado de osmose direta e DCMD para o tratamento de água de produção oriunda de diferentes estágios, sendo eles água oriunda do processo de dessalinização do petróleo, água tratada para reinjeção, água oriunda do separador trifásico e rejeito de osmose reversa. Para o estudo foram utilizadas águas mimetizadas com caracteristicas semelhantes a amostras recolhidas de um campo de petróleo não identificado, considerando sais, metais óleo e graxa, mas desconsiderando orgânicos voláteis como os BTEX. Utilizou-se a água tratada para reinjeção como a solução extratora do processo de osmose direta, enquanto as demais fontes foram utilizadas como solução de alimentação. O módulo DCMD utilizado realiza a recuperação da solução extratora, removendo permeado e elevando novamente a pressão osmótica da solução. Utilizou-se uma membrana hidrofílica de poliamida para o processo de osmose direta e PTFE com suporte em PP para o processo de destilação por membrana. As membranas utilizadas no processo DCMD foram caracterizadas após os experimentos através de microscopia

eletrônica de varredura e espectrocopia de raios-x por dispersão de energia, para isso foram armazenadas duas amostras, uma seca com ar seco e outra seca com ar seco e posteriormente mergulhada em água deionizada por dois minutos. O módulo integrado FO-DCMD operou com temperatura do lado quente de 60 °C e 20 °C do lado frio, ambos com vazão de 315 mL/min. Observou-se uma correlação entre o fluxo de permeado no módulo DCMD e o fluido utilizado como alimentação da osmose direta. Dentre eles, a água oriunda do separador trifásico apresentou um menor fluxo, decorrente da maior concentração de óleo e graxa(entre 4 e 6 vezes mais que os outros fluidos). Observou-se que a principal causa de incrustação no módulo MD foi o bloqueio de poros por silicato de calcio, o qual foi combatido através da adição de EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), recuperando o fluxo inicial do experimento. Os experimentos foram encerrados ao apresentar fluxo de permeado inferior a 2 $Lm^{-2}h^{-1}$, apresentando duração entre 15 e 30 horas, para rejeito de osmose reversa e água do processo de dessalinização do petróleo, respectivamente. Para a água oriunda do separador terciário, observou-se um aumento da condutividade do permeado a partir de 13 horas, indicando molhamento parcial da membrana.

[34] - 2022 - O artigo estuda o tratamento de água de produção de um poço localizado no Texas - Estados Unidos, analisando em bancada com um módulo DCMD e em escala piloto com AGMD. Utilizou-se membranas de PTFE com suporte em PP em ambas as análises, adotando 60 °C no lado quente e 20 °C no lado frio para o módulo DCMD e 70 °C no lado quente e 23 °C no lado frio para o módulo AGMD. No módulo de laboratório adotou-se vazão de 0,04554 m^3/h^{-1} enquanto na escala piloto 1,4 m^3/h^{-1}. No módulo de laboratório a água de produção foi filtrada com um filtro de 0,22 μm para remover sólidos suspensos. Na escala piloto, utilizou a água de produção tanto no lado frio quanto no lado quente do módulo AGMD. Na escala piloto utilizou-se pré tratamento para a água de produção, em um caso com pré filtração para remover gotículas de óleo e graxa superiores a 25 μm e filtro cartucho de 0,22 μm para remover sólidos suspensos e em segundo caso com pré filtração para remover gotículas de óleo e graxa superiores a 5 μm, filtro cartucho de 0,45 μm para remover sólidos suspensos e tratamento químico(aeração seguido por adição de cloreto de bário di-hidratado e hidróxido de sódio) para aumentar o pH, promover a oxidação do ferro e precipitação de sulfeto de bário. Após a decantação, a parte líquida foi filtrada novamente.

O estudo em laboratório concentrou a água de produção até alcançar uma recuperação de água de 50 %, operando a partir disso com salinidade de 215 gL^{-1}. Após esse ponto, o fluxo de permeado se manteve contante durante 72 horas, enquanto a condutividade e o pH do permeado subiram, em função da passagem de amonia para o permeado. A análise de SEM/EDX não observou a formação de encrustações na membrana.

No primeiro cenário na escala piloto observou-se uma queda gradual do fluxo de permeado ao longo da operação, o que é esperado uma vez que ocorreu o aumento da salinidade do feed em função da remoção do permeado. Após 27 horas de operação, observou-se um aumento abrupto da condutividade e redução drástica do fluxo, indicando possível molhamento da membrana devido a incrustação. Também observou-se o aumento da pressão no lado quente do módulo, indicando a formação de incrustações e facilitando o molhamento da membrana. Os autores realizam uma análise quanto a precipitação de sais esperada em função da porcentagem de recuperação de água e adicionam o coeficiente de polarização de concentração na superfície da membrana, identificando como principal precipitado o cloreto de sódio a partir de 60 % de recuperação, com menor participação de sulfato de estrôncio e hidróxido de ferro.

No segundo cenário na escala piloto, o experimento iniciou com salinidade de 127 gL^{-1}, operando removendo o permeado até alcançar uma concentração de 255 gL^{-1}. A partir desse momento, o sistema operou por 120 horas, apresentando fluxo de permeado constante e uma queda na condutividade do permeado, identificando que os pré tratamentos aplicados foram suficientes para garantir uma operação estável e com boa qualidade do permeado.

[35] - 2011 - Os autores analisaram o uso de um módulo de pervaporação adaptado para operar como DCMD para o tratamento de água mimetizada com componentes semelhantes a água de produção oriunda do processo de Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD), utilizao para recuperação de poços de petróleo para extração de óleo pesado e betume. O módulo utiliza uma membrana de PTFE com diâmetro de poro nominal de 0,03 μm, espessura de 24 μm e porosidade de 65 %. Em fução da temperatura de trabalho escolhida, entre 100 °C e 128 °C para o lado quente e 20 °C para o lado frio, utilizou-se um suporte de aço inoxidável poroso, com 6 mm de espessura. Os experimentos tiveram duração de 3 horas. A água de produção mimetizada continha 0,045 gL^{-1} de fenol, 0,045 gL^{-1} de cresol, 0,01 gL^{-1} de ácido naftênico e 3 gL^{-1} de cloreto de sódio. Para temperatura do lado quente de 128 °C, observou-se um fluxo de permeado de 195 $Lm^{-2}h^{-1}$, sem aumento na condutividade do lado frio. A baixa salinidade o distância de outros estudos com água de produção, dificultando a comparação de resultados.

[36] - 2022 - Os autores avaliam o uso de um membrana de PE em um módulo DCMD para o tratamento de água mimetizada com as caracteristicas do rejeito de uma planta de dessalinização térmica localizada no Qatar. A membrana utilizada possui distribuição de poros entre 0,3 e 0,7 μm e espessura de 15,5 μm. Os experimentos consideraram duas concentrações diferentes, uma com 25,2 e outra com 75,5 gL^{-1}, composta por sódio, magnésio, cálcio, potássio, estrôncio, boro, cloreto, sulfato, bicarbonato e brometo. Também utilizou-se ácido húmico com concetrações

de 15, 25, 35 e 45 mgL^{-1} para avaliar a ocorrência de incrustações na superfície da membrana. Os experimentos tiveram duração de 100 horas, com interrupções a cada 20 horas para avaliar o estado da membrana, onde foi possível observar a formação da camada de contaminantes encrustados. A temperatura do lado quente foi de 70 °C e do lado frio de 20°C. A rugosidade superficial da membrana no início do experimento era de 81,39 nm, alcançando 357,1 nm após 100 horas de experimento, decorrente da incrustação. Observou-se uma redução de 94 % do ângulo de contato após o experimento. Observou-se uma quedo considerável na indíce de rejeição de sal após 60 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento de poros atrelada a redução do ângulo de contato na superfície da membrana. O fluxo de permeado apresentado inicialmente foi de aproximadamente 120 e 135 $Lm^{-2}h{-}1$ para a salmoura mais concentrada e menos concentrada, respectivamente. Ao final do experimento os fluxos apresentados foram de aproximadamente 16 e 28 $Lm^{-2}h{-}1$. Os experimentos com ácido húmico apresentaram taxa de rejeição superior a 98,5 %, entretanto promoveu uma queda no fluxo de 51 %. A encrustação provocada pode ser facilmente contornada mediante lavagem com água, recuperando o fluxo de permeado em 95 %.

[37] - 2017 - O artigo apresenta uma revisão ampla sobre os métoos de destilação por membrana, abordando o equacionamento da transferência de calor e massa para as principais configurações. O artigo tras uma breve comparação entre diferentes tipos de materias de mebranas e dos custos por m^3. São apresentadas opções para a utilização de MD com energia solar e calor residual. É apontado que os artigos não tratam da análise do ciclo de vida, o que é realizado por outras tecnologias, o que dificulta a quantifica o impacto ambiental. É apresentado uma tabela com os principais agentes de incrustração em MD. O artigo aponta um gap em esudos que utilizem CFD para prever fouling.

[23] - 2020 - O artigo descreve as diferentes condições de molhamento de membranas. Indica que membranas utilizadas nos processos VMD e SGMD precisam de um LEP maior em função do deltaP na membrana. Tem uma nota que indica que componentes não voláteis podem passar através da membrana através de "adsorção-desorção-adsorção". Indica que a presença de surfactantes facilita o molhamento uma vez que eles reduzem localmente a tensão superficial do fluido, permitindo o molhaento do poro(reduz o LEP). Indica que os principais fatores que influenciam o molhamento e o fouling são as caracteristicas superficiais da membrana (rugosidade, molhabilidade, tensão superficial, tamanho de poro, carga da superficie e grupo funcional), as caracteristicas hidrodinâmicas do processo(velocidade, temperatura, direção, gradiente de pressão) e as caracteristicas do fluido(fração molar, difusividade,carga, ph e natureza dos contaminantes). Indica a medição do ângulo e contato através de três modelos, Young, Wenzel e Cassie-Bexter, cada um de acordo com

o quanto o líquido penetra na rugosidade da superfície. Indica o "tilt angle"como uma forma de medir a molhabilidade do material. Indica que o caso Casie-Bexter é necessário para que as membranas superhidrofóbicas e ominifobicas tenhão alto angulo de contato e baixo tilt angle (baixa tensão superficial do material e do fluido e ala rugosidade). Para membranas com topologia hierárquica, o aumento de ar enclausurado reduz consideravelmente a necessidade inerente da molhabilidade do material para a suspensão ou repelencia de liquidos(Se a fração de ar for muito alta, uma membrana hidrofilica com topologia reentrante pode ser capaz de repelir liquidos com baixissima tensão superficial). Classifica membranas superhidrofóbicas com angulo de contato superior a 150°, podendo ser obtidas através do aumento da rugosidade superficial com estrutura hierarquica ou diminuindo a tensão superficial do material da membrana. Tambem define as membranas ominifóbicas e janus. O artigo tambem tras comentários sobre os métodos de fabricação e molhabilidade de diversos tipos de membranas.

[38] - 2021 - O artigo descreve o fenomeno de molhamento em três etapas(superficial, parcial e completo). Trás principalmente comentarios sobre fouling, pré tratamentos aplicáveis e técnicas para recuperação da membrana. Descreve brevemente o efeito de polarização de temperatura. Apresenta um comparativos sobre a queda do fluxo de permeado em função de diferentes tipos de contaminantes. Comenta e exibe imagens sobre diferentes tipos de deposições sobre a membrana. O artigo abresenta um fluxograma interessante sobre os pré tratamentos disponiveis para MD. O artigo apresenta o uso de AOPs para controlar a presença de surfactantes, reduzindo o potencial de molhamento. Indica o uso de pré filtros para atuarem como cristalizadores antes da entrada do módulo. Indica que o uso de antiencrustantes é mais economico do que o uso de ácidos, mas que em certos casos pode aumentar encrustações orgânicas. Indica que o processo de limpeza através de quimicos recupera o fluxo mas deteriora a membrana, seja pela ação quimica ou pela caracteristica dos depósitos formados (que podem danificar mecanicamente), além de que depósitos residuais podem agir como "pontes hidrofílicas"ou servir de ponto de nucleação para novos depósitos. Indica a diferença entre os processos movidos por pressão e os térmicos, uma vez que os processos por pressão perdem sua eficiência mais gradativamente do que os termicos (comparando os ciclos de limpeza). O artigo apresenta uma tabela com os principais quimicos utilizados para limpeza em MD.Indica que o uso de ultrasom pode aumentar o fluxo em módulos AGMD e inibir a precipitação de cristais de calcio e silica, entretanto dependendo da potência do ultrasom pode ocorrer degradação da membrana.

[39] - 2016 - O artigo trata da influencia das caracteristicas do escoamento e da membrana no fluxo de permeado. Indica que a polarização de temperatura é mais forte em membranas finas, com alta permeabilidade e alta condutividade

térmica. Apresenta o impacto da salidade na pressão de vapor. O artigo utiliza um modelo de Monte Carlo para estimar a tortuosidade e a condutivide térmica das membranas. Faz referencia a um artigo anterior que aborda o modelo utilizado. Indica que membranas mais finas são mais afetadas pelo aumento da salinidade, de modo que a depender das temperaturas empregadas, o efeito de polarização de temperatura pode levar a uma diferença de pressão negativa, principalmente para fluxos com baixo número de reynolds. Indica que as membranas mais finas são mais influenciadas pelas caracteristicas do processo enquanto as membranas mais grossas são mais influenciadas pelas caracteristicas da membrana.

[40] - 2018 - O artigo cita o uso do próprio feed como fluido do lado frio do módulo, de modo que ele é "pré-aquecido"enquanto passa pelo módulo. Apresenta uma equação para quantificaro custo de produção de água em MD, indicando que na maioria dos estudos o custo com aquecimento não é considerado (pois usam reaproveitamento de calor) mas que o calculo deveria considerar os equipamentos necessários, como os trocadores de calor para recuperação. Indica que o GOR para módulos DCMD e PGMD é maior que o AGMD para baixas salinidades, mas decai rapidamente com o aumento da salinidade. O artigo esclarece que aumentar a condutividade do gap aumenta na produtividade, e que o mesmo não deve ser entendido com aumentar a condutividade da membrana, a qual aumenta a perda de calor, e ambos não estão diretamente correlacionados. O autor indica que a aplicação em larga scala do CGMD tem limitações, uma vez que estes módulos utilizam um gap muito pequeno (proximo de zero) ou espumas metálicas como espaçadores, o que provoca uma grande perda de carga, dificultando a saido do permeado. O artigo apresenta o airgap como uma membrana mais espessa, de modo a apresentar baixa condutividade térmica e alta permeabilidade, caracteristicas que facilitam a obter um maior GOR para altas salinidades. O desempenho do módulo CGMD se aproxima do AGMD para baixos fluxos e alto GOR quando se utiliza uma membrana mais grossa. O artigo expõe que AGMD é o módulo promissor para tratamento de altas salinidades, mas ressalta que um gap pequeno (aprox 1mm) pode ser imundado pelo permeado gerado, alterando o módulo para PGMD, o qual não performa bem em altas salinidades. Este ponto indica uma dificuldade a ser superada ao escalar o módulo. O artigo trata o uso de uma aproximação do módulo com um tracador de calor no que diz respeito aos critérios de design. O artigo apresenta um método muito interessante quanto ao dimensionamento de módulos, considerando uma analogia a trocadores de calor.

[41] - 2017 - Os autores avaliaram o uso de uma membrana de PVDF como nanopartículas de sílica fabricada via eletrofiação, a qual é super hidrofóbica superficialmente e internamente. Também foi avaliada uma membrana de PVDF com a superfície modificada com nanapartículas de sílica. O aumento da concentração

de nanopartículas de sílica proporcionou membranas com fibras mais espessas. As membranas com nanopartículas de sílica apresentaram um aumento na resistência a tração e no módulo de elasticidade, alcançando valores de até 112 % e 236 %, respectivamente. O experimento teve duração de 100 horas, utilizando módulo DCMD utilizou uma salmoura com 35 gL^{-1} a 50 °C e água deionizada a 10 °C no lado frio. O fluxo inicial da membrana de PVDF original foi de 17 $Lm^{-2}h^{-1}$, apresentando redução após a oitava hora de experimento enquanto a membrana de PVDF modificada com nanopartículas de sílica com concentração de 7,47 % apresentou fluxo praticamente constante de 25 $Lm^{-2}h^{-1}$ ao longo de todo o experimento. A condutividade do permeado da membrana de PVDF origial apresentou aumento após a vigésima hora de experimento, finalizando com valor próximo de 35 μScm^{-1}. A condutividade da membrana de PVDF modificada com nanopartículas de sílica com concentração de 7,47 % apresentou um aumento da condutividade do permeado muito inferior, finalizando o experimento com 5 μScm^{-1}. O principal motivo observado para a diferença entre o fluxo de permeado entre as membrana foi a distribuição de poros das mesmas, onde a membrana de PVDF original apresentou diâmetro de poro médio de 0,15 μm enquanto a membrana de PVDF modificada apresentou 0,23 μm. Além disso o ângulo de contto superior garante uma área efetiva para evaporação maior, uma vez que o líquido pode penetrar nos sulcos da superfície da membrana em função de baixo ângulo de contato. O experimento com apenas a superfície da membrana modificada com nanopartículas de sílica apresentou fluxo de permeado semelhante ao da membrana com nanopartículas de sílica em toda composição, entretanto apresentou um pico de condutividade após 95 horas de experimento, indicando a ocorrência de molhamento.

[42] - 2023 - O artigo trata inicialmente da comparação entre dois módulos comerciais de destilação por membranas, um VMD e outro AGMD, para o tratamento de água residual do processo de dessalinização térmica de um planta no Qtar. A água residual apresentou TDS de 71 mgL^{-1}, a qual foi pré tratada com um sistema de filtração composto de um filtro de 1 μm e um filtro de carvão ativado. O módulo AGMD apresentou redução do fluxo de permeado de aproximadamente 37 % nos primeiros dias do esperimento, o que levou a interrupção. O módulo VMD apresentou fluxo de permeado de aproximadamente 4,5 $Lm^{-2}h^{-1}$, com condutividade próxima a 1 μScm^{-1} nos primeiros dois dias, e próxima a 10 μScm^{-1} nos oito dias restantes de experimento. Utilizou-se temperatura da alimentação em 32 °C, com vazão de 1,4 $Lmin^{-1}$ e vácuo de 70 $mbar$. Posteriormente realizou-se o experimento sem considerar o pré tratamento da água, o que resultou em um fluxo de permeado com redução de 5 para aproximadamente 3,8 $Lm^{-2}h^{-1}$ ao longo de seis dias de experimento, indicando a ocorrência de incrustação. A condutividade apresentou um aumento abrupto a partir do quarto dia de experimento, indicando a occorencia de

molhamento de poros. Observou-se que o molhamento ocorreu devido a presença de um agente antiespumante presente na água, o qual havia sido removido durante a etapa de pré tratamento. A segunda etapa do artigo utilizou o módulo VMD acoplado com um sistema de umidificação-desumidificação para compor um sistema de descarga líquida zero. A tratada possuia TDS de 63 mgL^{-1}, a qual foi direcionada para uso em um sistema de fraturção hidráulica. O sistema apresentou fluxo de permeado contante de aproximadamente 5 $Lm^{-2}h^{-1}$, com condutividade de aproximadamente 10 μScm^{-1} durante as 30 horas de experimento. Os autores relatam que em função dos aditivos químicos terem passado a tolerar niveis de salinidade maiores, a aplicação do processo para dessalinização de água para o processo de fraturamento hidráulico se tornou dispensável.

Capítulo 3

Metodologia

- Descrever o processo de caracterização da água de produção.
- Descrever o processo de caracterização das membranas.
- Descrever o procedimento experimental (equipamento utilizado, parâmetros adotados, membranas avaliadas).

Para alcançar este objetivo, oito membranas comerciais foram caracterizadas morfologicamente e avaliadas na bancada experimental, realizando o tratamento de água de produção.

Capítulo 4

Resultados e Discussões

A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos α e β.

- Resultados e comentários sobre a caracterização da água.
- Resultados e comentários sobre a caracterização das membranas.
- Resultados e comentários sobre os experimentos com o TRL4.

Capítulo 5

Conclusões

Referências Bibliográficas

[1] IBRAHIM, M., NAWAZ, M. H., ROUT, P. R., et al. "Advances in Produced Water Treatment Technologies: An In-Depth Exploration with an Emphasis on Membrane-Based Systems and Future Perspectives", *Water*, v. 15, n. 16, 2023. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w15162980. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/15/16/2980>.

[2] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. "Membrane-Based Technologies: A Comprehensive Review for Efficient and Environmentally Friendly Treatment of Produced Water in Oil and Gas Industries", *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*, v. 12, n. 5, pp. 0527, 2024. doi: 10.13044/j.sdewes.d12.0527. Disponível em: <https://www.sdewes.org/jsdewes/pid12.0527>.

[3] NATH, F., CHOWDHURY, M. O. S., RHAMAN, M. M. "Navigating Produced Water Sustainability in the Oil and Gas Sector: A Critical Review of Reuse Challenges, Treatment Technologies, and Prospects Ahead", *Water*, v. 15, n. 23, 2023. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w15234088. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/15/23/4088>.

[4] AL-GHOUTI, M. A., AL-KAABI, M. A., ASHFAQ, M. Y., et al. "Produced water characteristics, treatment and reuse: A review", *Journal of Water Process Engineering*, v. 28, pp. 222–239, 2019. ISSN: 2214-7144. doi: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2019.02.001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714418306858>.

[5] BEYER, J., GOKSØYR, A., ØYSTEIN HJERMANN, D., et al. "Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf", *Marine Environmental Research*, v. 162, pp. 105155, 2020. ISSN: 0141-1136. doi: https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105155. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113620306164>.

[6] JIANG, W., LIN, L., XU, X., et al. "A Critical Review of Analytical Methods for Comprehensive Characterization of Produced Water", *Water*, v. 13, n. 2, 2021. ISSN: 2073-4441. doi: 10.3390/w13020183. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/13/2/183>.

[7] OZGUN, H., ERSAHIN, M. E., ERDEM, S., et al. "Comparative Evaluation for Characterization of Produced Water Generated from Oil, Gas, and Oil–Gas Production Fields", *CLEAN – Soil, Air, Water*, v. 41, n. 12, pp. 1175–1182, 2013. doi: https://doi.org/10.1002/clen.201200204. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/clen.201200204>.

[8] ALLEY, B., BEEBE, A., RODGERS, J., et al. "Chemical and physical characterization of produced waters from conventional and unconventional fossil fuel resources", *Chemosphere*, v. 85, n. 1, pp. 74–82, 2011. ISSN: 0045-6535. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.05.043. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653511005960>.

[9] OSPAR COMMISSION. "OSPAR Recommendation 2001/1 for the Management of Produced Water from Offshore Installations (Consolidated text)". 2001. Disponível em: <https://www.ospar.org/documents?v=48861>. As amended in 2006, 2011 and 2020.

[10] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. "Effluent Limitations Guidelines and New Source Performance Standards for the Oil and Gas Extraction Point Source Category – Offshore Subcategory". Code of Federal Regulations, Title 40, Part 435, 2026. Disponível em: <https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-N/part-435>.

[11] BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). "Resolução nº 393, de 8 de agosto de 2007". Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 ago. 2007, 2007. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=585>. Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural.

[12] BADER, M. "Seawater versus produced water in oil-fields water injection operations", *Desalination*, v. 208, n. 1, pp. 159–168, 2007. ISSN: 0011-9164. doi: https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.05.024. Dispo-

nível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916407000689>.

[13] AKSTINAT, M. "Chemical and physicochemical properties of formation waters of the oil and gas industry", *Journal of Hydrology*, v. 578, pp. 124011, 2019. ISSN: 0022-1694. doi: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419307371>.

[14] AMAKIRI, K. T., RAMIREZ CANON, A., MOLINARI, M., et al. "Review of oilfield produced water treatment technologies", *Chemosphere*, v. 298, pp. 134064, 2022.

[15] ADEPITAN, O. L., ALABI, O. O., DEIGH, C., et al. "Systems-Level Optimization of Hybrid Produced Water Treatment Systems for Sustainable Oil and Gas Production: A Review of Current Technologies", *Global Challenges*, 2026. Article in press / early view.

[16] RAJBONGSHI, A., GOGOI, S. B. "A review on oilfield produced water and its treatment technologies", *Petroleum Research*, v. 9, pp. 640–656, 2024.

[17] AHMADUN, F.-R., PENDASHTEH, A., ABDULLAH, L. C., et al. "Review of technologies for oil and gas produced water treatment", *Journal of Hazardous Materials*, v. 170, pp. 530–551, 2009.

[18] OLATUNJI, S. O., CAMACHO, L. M. "Heat and Mass Transport in Modeling Membrane Distillation Configurations: A Review", *Frontiers in Energy Research*, v. 6, pp. 130, 2018. doi: 10.3389/fenrg.2018.00130.

[19] YAN, Z., JIANG, Y., LIU, L., et al. "Membrane Distillation for Wastewater Treatment: A Mini Review", *Water*, v. 13, n. 24, pp. 3480, 2021. doi: 10.3390/w13243480.

[20] KAUR, R., GOYAT, R., SINGH, J., et al. "An Overview of Membrane Distillation Technology: One of the Perfect Fighters for Desalination", *Engineered Science*, v. 21, pp. 771, 2023. doi: 10.30919/es8d771.

[21] ADEWOLE, J. K., AL MAAWALI, H. M., JAFARY, T., et al. "A review of seawater desalination with membrane distillation: material development and energy requirements", *Water Supply*, v. 22, n. 12, pp. 8500, 2022. doi: 10.2166/ws.2022.337.

[22] SMITH, D. J. *Reliability, maintainability and risk: practical methods for engineers*. Oxford, Elsevier, 2011.

[23] YAO, M., TIJING, L. D., NAIDU, G., et al. "A review of membrane wettability for the treatment of saline water deploying membrane distillation", *Desalination*, v. 479, pp. 114312, 2020. doi: 10.1016/j.desal.2020.114312.

[24] ALKHATIB, A., AYARI, M. A., HAWARI, A. H. "Fouling mitigation strategies for different foulants in membrane distillation", *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, v. 167, pp. 108517, 2021. doi: 10.1016/j.cep.2021.108517.

[25] MACEDONIO, F., ALI, A., POERIO, T., et al. "Direct contact membrane distillation for treatment of oilfield produced water", *Separation and Purification Technology*, v. 126, pp. 69–81, 2014. doi: 10.1016/j.seppur.2014.02.004.

[26] GUECCIA, R., WINTER, D., RANDAZZO, S., et al. "An integrated approach for the HCl and metals recovery from waste pickling solutions: pilot plant and design operations", *Chemical Engineering Research and Design*, v. 168, pp. 383–396, 2021. doi: 10.1016/j.cherd.2021.02.015.

[27] KUJAWA, J., ZIĘBA, M., ZIĘBA, W., et al. "Carbon nanohorn improved durable PVDF membranes - The future of membrane distillation and desalination", *Chemical Engineering Research and Design*, v. NULL, pp. NULL, NULL. doi: NULL.

[28] WOO, Y. C., YAO, M., SHIM, W.-G., et al. "Co-axially electrospun superhydrophobic nanofiber membranes with 3D-hierarchically structured surface for desalination by long-term membrane distillation", *Journal of Membrane Science*, v. 623, pp. 119028, 2021.

[29] SUGA, Y., TAKAGI, R., MATSUYAMA, H. "Effect of the Characteristic Properties of Membrane on Long-Term Stability in the Vacuum Membrane Distillation Process", *Membranes*, v. 11, pp. 252, 2021. doi: 10.3390/membranes11040252.

[30] NGUYEN, H. T., DUONG, H. C., CHEN, S.-S., et al. "Enhancing membrane distillation stability: Isoamyl alcohol coagulation as a novel strategy to mitigate membrane swelling at elevated temperatures", *Environmental Technology & Innovation*, v. 37, pp. 104029, 2025. doi: 10.1016/j.eti.2025.104029.

[31] RUIZ-AGUIRRE, A., ANDRÉS-MAÑAS, J. A., ZARAGOZA, G. "Evaluation of Permeate Quality in Pilot Scale Membrane Distillation Systems", *Membranes*, 2019.

[32] HSIEH, I.-M., LIN, B., MATINPOUR, H., et al. "In-situ imaging to elucidate on scaling and wetting in membrane distillation", *Desalination*, v. 577, pp. 117393, 2024.

[33] NAWAZ, M. S., SON, H. S., JIN, Y., et al. "Investigation of flux stability and fouling mechanism during simultaneous treatment of different produced water streams using forward osmosis and membrane distillation", *Water Research*, v. 198, pp. 117157, 2021. doi: 10.1016/j.watres.2021.117157.

[34] PAWAR, R., ZHANG, Z., VIDIC, R. D. "Laboratory and pilot-scale studies of membrane distillation for desalination of produced water from Permian Basin", *Desalination*, v. 537, pp. 115853, 2022. doi: 10.1016/j.desal.2022.115853.

[35] SINGH, D., SIRKAR, K. K. "Desalination of brine and produced water by direct contact membrane distillation at high temperatures and pressures", *Journal of Membrane Science*, v. 389-390, pp. 380–388, 2011. doi: 10.1016/j.memsci.2011.10.019.

[36] ABDELRAZEQ, H., KHRAISHEH, M., HASSAN, M. K. "Long-Term Treatment of Highly Saline Brine in a Direct Contact Membrane Distillation (DCMD) Pilot Unit Using Polyethylene Membranes", *Membranes*, v. 12, n. 4, pp. 424, 2022. doi: 10.3390/membranes12040424.

[37] GONZÁLEZ, D., AMIGO, J., SUÁREZ, F. "Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 80, pp. 238–259, 2017. doi: 10.1016/j.rser.2017.05.078.

[38] ABDEL-KARIM, A., LEAPER, S., SKUSE, C., et al. "Membrane cleaning and pretreatments in membrane distillation – a review", *Chemical Engineering Journal*, v. 422, pp. 129696, 2021. doi: 10.1016/j.cej.2021.129696.

[39] EYKENS, L., HITSOV, I., DE SITTER, K., et al. "Influence of membrane thickness and process conditions on direct contact membrane distillation at different salinities", *Journal of Membrane Science*, v. 498, pp. 353–364, 2016. doi: 10.1016/j.memsci.2015.09.058.

[40] SWAMINATHAN, J., CHUNG, H. W., WARSINGER, D. M., et al. "Energy efficiency of membrane distillation up to high salinity: Evaluating critical system size and optimal membrane thickness", *Applied Energy*, v. 211, pp. 715–734, 2018. doi: 10.1016/j.apenergy.2017.11.043.

[41] SU, C., CHANG, J., TANG, K., et al. "Novel three-dimensional superhydrophobic and strength-enhanced electrospun membranes for long-term membrane distillation", *Separation and Purification Technology*, v. 178, pp. 279–287, 2017. doi: 10.1016/j.seppur.2017.01.042.

[42] ADHAM, S., MINIER-MATAR, J., HUSSAIN, A. "Pilot plant evaluation of membrane distillation for desalination of high-salinity brines", *Applied Water Science*, v. 13, pp. 233, 2023. doi: 10.1007/s13201-023-02017-x.